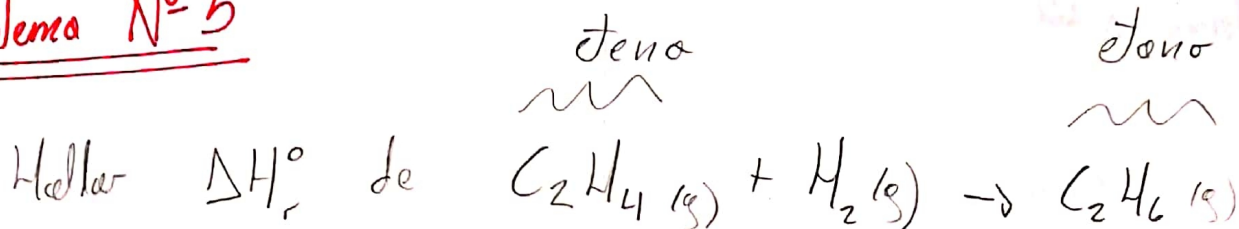


Problema N° 5

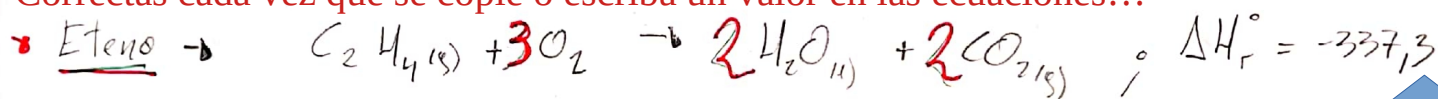


⇒ Necesito conocer los valores de formación del eteno y el etano.

Los hallo de manera indirecta a través de sus valores de combustión!!

La metodología de resolución es correcta, pero miren la importancia de poner las unidades

Correctas cada vez que se copie o escriba un valor en las ecuaciones!!!



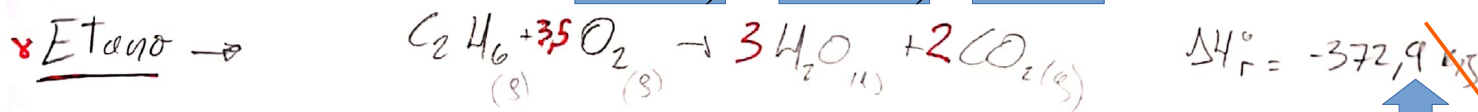
$$\Delta H_r^\circ = \underbrace{\left[2\Delta H_f^\circ \text{H}_2\text{O}_{(l)} + 2\Delta H_f^\circ \text{CO}_{2(g)} \right]}_{\text{Productos}} - \underbrace{\left[\Delta H_f^\circ \text{C}_2\text{H}_4(g) + 3\Delta H_f^\circ \text{O}_{2(g)} \right]}_{\text{Reactivos}}$$

kcal/mol

Las entalpías de formación fueron obtenidas de los datos de problema 4 – Pero no se tuvo en cuenta la diferencia de unidades.

$$\Rightarrow \Delta H_f^\circ \text{C}_2\text{H}_4(g) = 2\Delta H_f^\circ \text{H}_2\text{O}_{(l)} + 2\Delta H_f^\circ \text{CO}_{2(g)} - \Delta H_r^\circ$$

$$\Delta H_f^\circ \text{C}_2\text{H}_4(g) = -2 \cdot \underset{\substack{\text{kJ/mol} \\ \text{Prob. 4.c)}}}{285,8} - 2 \cdot \underset{\substack{\text{kJ/mol} \\ \text{Prob. 4.b)}}}{393,5} + \underset{\substack{\text{kcal/mol}}}{337,3} = \boxed{-1021,3 \text{ kJ}}$$



$$\Delta H_f^\circ \text{C}_2\text{H}_6 = 3\Delta H_f^\circ \text{H}_2\text{O} + 2\Delta H_f^\circ \text{CO}_2 - \Delta H_{r\text{comb}}$$

$$\Delta H_f^\circ \text{C}_2\text{H}_6 = -3 \cdot \underset{\substack{\text{kJ/mol} \\ \text{Prob. 4.c)}}}{285,8} - 2 \cdot \underset{\substack{\text{kJ/mol} \\ \text{Prob. 4.b)}}}{393,5} + \underset{\substack{\text{kcal/mol}}}{372,9} = \boxed{-1271,5 \text{ kJ}}$$

finalmente → $\Delta H_r^\circ = \Delta H_f^\circ \text{C}_2\text{H}_6 - \Delta H_f^\circ \text{C}_2\text{H}_4 = -1271,5 + 1021,3$

$$\Delta H_r^\circ = -250,2 \text{ kJ}$$

Corrigiendo las unidades deberían obtener el mismo resultado obtenido en clases